生物基礎　演習大問

第 02 単元　代謝とエネルギー

第 02 版　難易度：標準

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　生体内では，多くの化学反応が体温程度の穏やかな条件のもとで速やかに進んでいる。これは，それぞれの反応を促進する酵素(a)がはたらいているためである。細胞の中では，酵素はそれぞれ決まった場所に存在してはたらいている。例えば，呼吸にはたらく酵素の多くは［ア］に，光合成にはたらく酵素は［イ］に存在する。一方，だ液に含まれるアミラーゼのように，細胞の中でつくられた後に細胞の外へ分泌されてはたらく酵素もある。アミラーゼは，口の中で［ウ］を分解する。

問 1　下線部 (a) について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。［1］

① 酵素は，反応の前後でそれ自身が変化するので，一つの酵素は一回の反応にしか使われない。
② 酵素は，どのような物質にも同じようにはたらき，一種類の酵素が多くの種類の反応を促進する。
③ 酵素は主にタンパク質でできており，細胞の外に取り出してもはたらくことができる。
④ 酵素は，生物の体内でつくられるが，細胞の中ではたらくものはない。

問 2　上の文章中の［ア］〜［ウ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，次の①〜⑧のうちから一つ選べ。［2］

	ア	イ	ウ
①	ミトコンドリア	葉緑体	タンパク質
②	ミトコンドリア	葉緑体	デンプン
③	ミトコンドリア	液胞	タンパク質
④	ミトコンドリア	液胞	デンプン
⑤	核	葉緑体	タンパク質
⑥	核	葉緑体	デンプン
⑦	核	液胞	タンパク質
⑧	核	液胞	デンプン

B　植物 Y の種子から取り出した酵素 E は，無色の物質 S を分解し，黄色の物質 P を生じさせる。物質 P の量は，液の黄色の濃さから測定できる。酵素 E の性質を調べるため，次の実験 1・2 を行った。

実験 1　一定量の物質 S を含む溶液に一定量の酵素 E を加えて，20 ℃，35 ℃，55 ℃に保ち，生じた物質 P の量を 5 分ごとに測定した。図 1 はその結果である。

実験 2　実験 1 と同じ溶液を新たに用意して 35 ℃と 55 ℃で反応させ，反応開始から 20 分後に，物質 S または酵素 E を実験 1 のはじめと同じ量だけ加えた。その後も同じ温度に保ち，10 分間に物質 P の量が増加したかどうかを調べた。表 1 はその結果である。

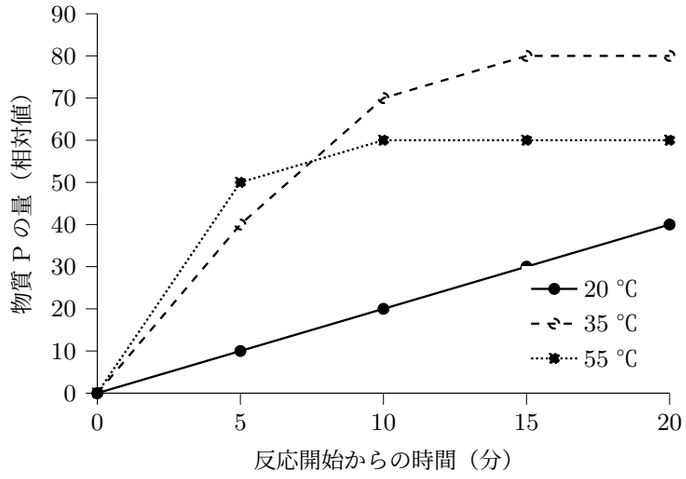


図 1　実験 1 で生じた物質 P の量の時間変化

表 1　実験 2 の結果

温度	20 分後に加えたもの	その後 10 分間の物質 P の量
35 ℃	物質 S	増加した
35 ℃	酵素 E	増加しなかった
55 ℃	物質 S	増加しなかった
55 ℃	酵素 E	増加した

問 3　図 1 から読み取れることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a　反応開始から 5 分間に生じた物質 P の量は，35 ℃より 55 ℃のほうが多い。

b　20 ℃では，反応開始から 20 分後まで，物質 P の量が増え続けている。

c　35 ℃では，反応開始から 10 分後以降も，それまでと同じ速さで物質 P が増え続けている。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 4　実験 1 で，55 ℃では反応開始から 10 分後以降，物質 P の量が増えなくなった。図 1 と表 1 から考えられるその理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 物質 S がすべて分解され，なくなったため。

② 生じた物質 P が，酵素 E によって物質 S に戻されたため。

③ 高温によって物質 S が変化し，酵素 E がはたらけない物質になったため。

④ 高温によって酵素 E がはたらきを失ったため。

問 5 実験 1 で，35 ℃では反応開始から 15 分後以降，物質 P の量が増えなくなった。表 1 の結果をふまえて，その理由と，ここから分かる酵素 E の性質を述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 物質 S がなくなったためであり，酵素 E は反応の後もはたらきを失わずに残っている。
② 酵素 E がはたらきを失ったためであり，物質 S は分解されずに残っている。
③ 物質 S も酵素 E もなくなったためであり，酵素 E は反応によって消費される。
④ 生じた物質 P がたまったためであり，物質 P が多いと酵素 E ははたらけない。

問 6 実験 1 で物質 P が生じたのは酵素 E のはたらきによることを確かめるには，どのような実験を加えればよいか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 物質 S を含む溶液に酵素 E を加え，0 ℃に保って物質 P が生じるかを調べる。
② 物質 S を含む溶液に酵素 E を 2 倍の量だけ加え，35 ℃に保って物質 P が生じるかを調べる。
③ 物質 S を含む溶液に，酵素 E の代わりに同じ量の水を加え，35 ℃に保って物質 P が生じるかを調べる。
④ 物質 S を含む溶液に酵素 E を加え，35 ℃に保ったまま，反応開始から 40 分後まで測定を続ける。

解答・解説

第 02 単元　代謝とエネルギー　第 02 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	②	②	④	①	③
分類	A	A	C	B	B	C

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。1 2…の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

〔リード文 A より〕

これは，それぞれの反応を促進する酵素 (a) がはたらいているためである。

下線部 (a) について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 酵素は，反応の前後でそれ自身が変化するので，一つの酵素は一回の反応にしか使われない。
② 酵素は，どのような物質にも同じようにはたらき，一種類の酵素が多くの種類の反応を促進する。
③ 酵素は主にタンパク質でできており，細胞の外に取り出してもはたらくことができる。
④ 酵素は，生物の体内でつくられるが，細胞の中ではたらくものはない。

正解　③　　**分類**　**A** 知識必須

必要な知識：酵素の性質

酵素は主にタンパク質でできた生体触媒で，特定の物質（基質）にだけはたらき，反応の前後で自身は変化しないのでくり返しはたらく。細胞の外に取り出してもはたらく。

【図表で整理】酵素の主な性質

性質	内容
主成分	タンパク質
触媒としてのはたらき	反応を促進し，自身は反応の前後で変化しない（くり返し使われる）
基質特異性	決まった物質（基質）にだけはたらく
はたらく場所	細胞内（ミトコンドリア・葉緑体など）と細胞外（消化管など）

あわせて覚える　酵素は細胞の外に取り出してもはたらくので，生物の体外で物質を分解・合成する目的にも利用される。

解説　酵素は主にタンパク質でできており，細胞の外に取り出しても触媒としてはたらく。よって③が正解である。

他の選択肢について

① 酵素は反応の前後で変化しないので，くり返し反応に使われる。
② 酵素は決まった物質（基質）にだけはたらく（基質特異性）。
④ 呼吸や光合成にはたらく酵素のように，細胞の中ではたらく酵素は多い。

問 2

問題

〔**リード文 A より**〕

例えば，呼吸にはたらく酵素の多くは［ア］に，光合成にはたらく酵素は［イ］に存在する。……アミラーゼは，口の中で［ウ］を分解する。

上の文章中の［ア］～［ウ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，次の①～⑧のうちから一つ選べ。［2］

	ア	イ	ウ
①	ミトコンドリア	葉緑体	タンパク質
②	ミトコンドリア	葉緑体	デンプン
③	ミトコンドリア	液胞	タンパク質
④	ミトコンドリア	液胞	デンプン
⑤	核	葉緑体	タンパク質
⑥	核	葉緑体	デンプン
⑦	核	液胞	タンパク質
⑧	核	液胞	デンプン

正解 ② **分類** [A] 知識必須

必要な知識：細胞小器官のはたらきと酵素

呼吸は主にミトコンドリアで，光合成は葉緑体で行われ，それぞれにはたらく酵素がその中にある。だ液のアミラーゼはデンプンを分解する消化酵素である。

【図表で整理】酵素がはたらく場所の例

酵素の例	はたらく場所	促進する反応
呼吸にはたらく酵素	主にミトコンドリア	有機物の分解（ATP の合成）
光合成にはたらく酵素	葉緑体	有機物の合成
アミラーゼ	細胞の外（口・小腸）	デンプンの分解
ペプシン	細胞の外（胃）	タンパク質の分解

あわせて覚える 核には遺伝情報をもつ DNA があり，液胞には水や色素などが蓄えられている。どちらも呼吸や光合成の主な場所ではない。

解説 ［ア］は呼吸の主な場であるミトコンドリア，［イ］は光合成の場である葉緑体，［ウ］はアミラーゼが分解するデンプンである。よって②が正解である。

他の選択肢について

① ［ウ］が誤り。タンパク質を分解するのはペプシンなどで，アミラーゼはデンプンを分解する。

③ ［イ］と［ウ］が誤り。光合成の場は葉緑体である。

④ ［イ］が誤り。液胞は光合成の場ではない。

⑤ ［ア］と［ウ］が誤り。呼吸の主な場はミトコンドリアである。

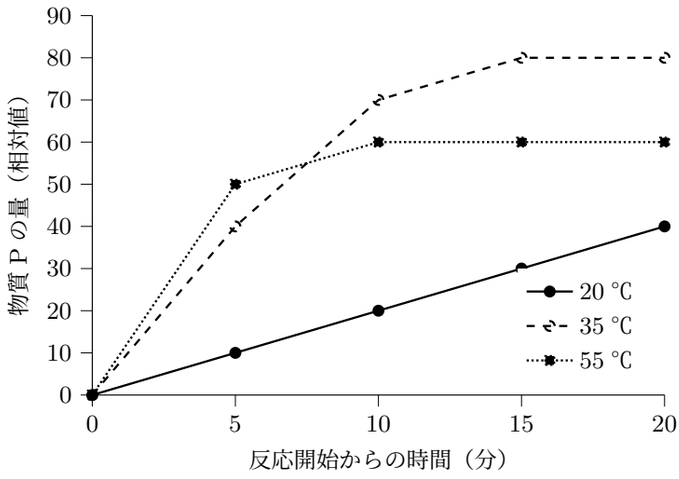
⑥ ［ア］が誤り。核は呼吸の主な場ではない。

⑦ ［ア］～［ウ］がすべて誤り。核も液胞も呼吸や光合成の主な場ではなく，アミラーゼはタンパク質を分解しない。

⑧ ［ア］と［イ］が誤り。核は呼吸の主な場ではなく，液胞は光合成の場ではない。

問 3

問題



3 図 1　実験 1 で生じた物質 P の量の時間変化

図 1 から読み取れることについて述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。

3

a 1 反応開始から 5 分間に生じた物質 P の量は，35 ℃より 55 ℃のほうが多い。

b 20 ℃では，反応開始から 20 分後まで，物質 P の量が増え続けている。

c 35 ℃では，反応開始から 10 分後以降も，2 それまでと同じ速さで物質 P が増え続けている。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

正解　②　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：酵素の反応と温度
判断に必要な値はすべて図 1 から読み取れ，酵素の性質についての知識は使わない。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **記述 a**　比べる範囲が「反応開始から 5 分間」であること。
2 **記述 c**　「それまでと同じ速さで」という，増え方の速さについての記述。
3 **図 1**　各温度の 5 分ごとの物質 P の量。

考え方

手順 1　**a**：反応開始から 5 分後の物質 P の量は，35 ℃で 40，55 ℃で 50 である。55 ℃のほうが多いので正。
手順 2　**b**：20 ℃では，5 分ごとに 10，20，30，40 と増え続けているので正。
手順 3　**c**：35 ℃での 5 分ごとの増加量は，0～5 分で 40，5～10 分で 30，10～15 分で 10，15～20 分で 0 であり，10 分後以降は増え方が遅くなり，やがて止まっている。よって誤り。増える「速さ」はグラフの傾きで判断し，区間ごとの増加量で確かめる。

解説　**a** は正，**b** は正，**c** は誤であるから，②が正解である。

他の選択肢について

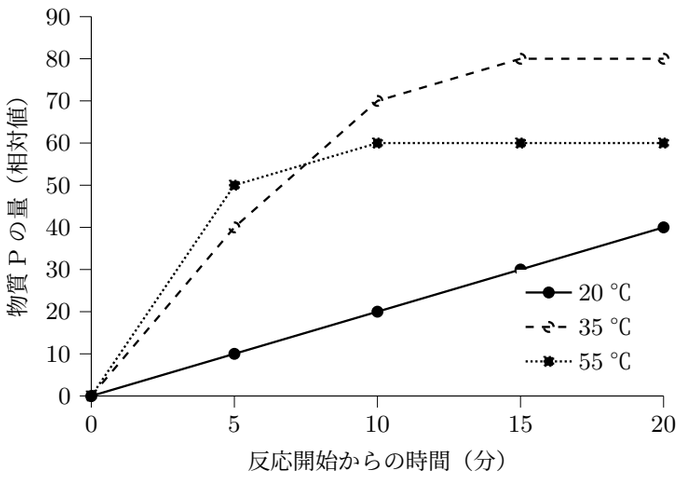
① **c** を正としている。35 ℃では 10 分後以降に増え方が遅くなる。
③ **b** を誤，**c** を正としている。
④ **b** を誤としている。20 ℃では 20 分後まで増え続けている。
⑤ **a** を誤，**c** を正としている。
⑥ **a** を誤としている。5 分後の値は 55 ℃（50）のほうが 35 ℃（40）より大きい。
⑦ **a**・**b** を誤，**c** を正としている。
⑧ **a**・**b** を誤としている。

問 4

問題

2 表 1　実験 2 の結果

温度	20 分後に加えたもの	その後 10 分間の物質 P の量
35 ℃	物質 S	増加した
35 ℃	酵素 E	増加しなかった
55 ℃	物質 S	増加しなかった
55 ℃	酵素 E	増加した



3 図 1　実験 1 で生じた物質 P の量の時間変化

実験 1 で，1 55 ℃では反応開始から 10 分後以降，物質 P の量が増えなくなった。図 1 と表 1 から考えられるその理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 物質 S がすべて分解され，なくなったため。
② 生じた物質 P が，酵素 E によって物質 S に戻されたため。
③ 高温によって物質 S が変化し，酵素 E がはたらけない物質になったため。
④ 高温によって酵素 E がはたらきを失ったため。

正解　④　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：酵素と温度

酵素は主にタンパク質でできているため，温度の影響を受ける。ある温度までは温度が高いほど反応が速く進むが，温度が高すぎると酵素がはたらきを失い，反応が止まる。

【図表で整理】温度と酵素の反応

温度	反応の進み方	酵素の状態
低い	ゆっくり進む	はたらきは保たれている
最もよくはたらく温度の付近	速く進む	よくはたらく
高すぎる	途中で止まるか，ほとんど進まない	はたらきを失う

あわせて覚える　はたらきを失った酵素は，温度を下げてももとに戻らないことが多い。ヒトの体内ではたらく酵素の多くは，体温に近い温度でよくはたらく。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **設問文**　55 ℃では 10 分後以降に物質 P が増えなくなったこと。
2 **表 1**　55 ℃の 2 行（物質 S を加えたとき，酵素 E を加えたとき）。
3 **図 1**　55 ℃で増えなくなったときの値（60）と，35 ℃で増えなくなったときの値（80）。

考え方

手順 1　表 1 で，55 ℃の液に物質 S を加えても物質 P は増加しなかった。物質 S があっても反応しないので，液中の酵素 E ははたらいていない。

手順 2　55 ℃の液に酵素 E を加えると物質 P が増加した。液にはまだ分解されていない物質 S が残っており，その物質 S は新しい酵素 E で分解できる。よって①と③は誤り。図 1 でも，55 ℃で止まったときの値 60 は，35 ℃で止まったときの値 80 より小さく，物質 S が残っていたことと合う。

手順 3　②のように酵素 E が物質 P を物質 S に戻しているのなら，液中の酵素 E ははたらいていることになる。しかし，物質 S を加えても物質 P は増加しなかったので，液中の酵素 E ははたらいていない。よって②も誤り。原因を問う問題では，「どの操作でどう変わったか」を選択肢ごとに当てはめ，結果と合わないものを除く。

知識があると速い点　酵素は主にタンパク質でできていて，温度が高すぎるとはたらきを失うという知識があれば，55 ℃で反応が途中で止まった原因に④とすぐに見当がつき，表 1 で確かめるだけで済む。

解説　55 ℃の液では，物質 S を加えても反応が進まず，新しい酵素 E を加えると，残っていた物質 S が分解されて反応が再び進んだ。したがって，液中の酵素 E がはたらきを失っていたことが分かる。35 ℃の液では，反応が止まった後も酵素 E がはたらいていた（物質 S を加えると物質 P が増加した）ことと比べると，はたらきを失った原因は高温であると考えられる。よって④が正解である。

他の選択肢について

① 酵素 E を加えると物質 P が増えたので，物質 S は残っていた。
② 酵素 E が物質 P を物質 S に戻しているのなら，液中の酵素 E ははたらいているはずだが，物質 S を加えても物質 P が増えなかったので，酵素 E ははたらいていない。
③ 新しい酵素 E を加えると物質 P が増えたので，残っていた物質 S は酵素 E で分解できる状態だった。

問 5

問題

2 表 1　実験 2 の結果

温度	20 分後に加えたもの	その後 10 分間の物質 P の量
35 ℃	物質 S	増加した
35 ℃	酵素 E	増加しなかった
55 ℃	物質 S	増加しなかった
55 ℃	酵素 E	増加した

実験 1 で，1 35 ℃では反応開始から 15 分後以降，物質 P の量が増えなくなった。表 1 の結果をふまえて，その理由と，ここから分かる酵素 E の性質を述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

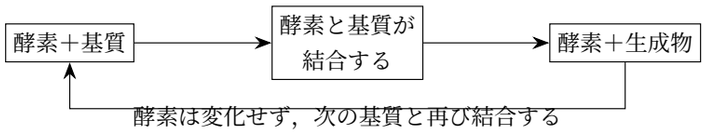
① 物質 S がなくなったためであり，酵素 E は反応の後もはたらきを失わずに残っている。
② 酵素 E がはたらきを失ったためであり，物質 S は分解されずに残っている。
③ 物質 S も酵素 E もなくなったためであり，酵素 E は反応によって消費される。
④ 生じた物質 P がたまったためであり，物質 P が多いと酵素 E ははたらけない。

正解 ①　　**分類** **B** 知識があると速い

必要な知識：触媒としての酵素

酵素は反応を促進する触媒で，反応の前後で自身は変化しない。そのため一つの酵素がくり返しはたらき，少量でも多量の基質を反応させることができる。

【図表で整理】酵素がくり返しはたらくようす



あわせて覚える　反応が止まったとき，基質がなくなったのか，酵素がはたらきを失ったのかは，基質と酵素のどちらを加えると反応が再び進むかで区別できる。

着眼点と考え方

注目する箇所
1 **設問文**　35 ℃では 15 分後以降に物質 P が増えなくなったこと。
2 **表 1**　35 ℃の 2 行（物質 S を加えたとき，酵素 E を加えたとき）。

考え方
手順 1　35 ℃の液に物質 S を加えると物質 P が増加した。反応後の液の中でも酵素 E ははたらいていて，物質 P がたまっていても反応は進む。よって②・③・④は誤り。
手順 2　35 ℃の液に酵素 E を加えても物質 P は増加しなかった。分解されるべき物質 S が残っていないことを示す。
手順 3　以上から，反応が止まったのは物質 S がなくなったためで，酵素 E は反応の後もはたらきを失わずに残っていると分かる。

知識があると速い点　酵素は触媒として反応の前後で変化せず，くり返しはたらくという知識があれば，③（酵素が消費される）をすぐに除くことができ，表 1 の 35 ℃の 2 行を確かめるだけで①と決められる。

解説　35 ℃の液では，酵素 E は反応後もはたらきを保っており，物質 S がなくなったために反応が止まった。よって①が正解である。

他の選択肢について
② 物質 S を加えると物質 P が増えたので，酵素 E ははたらきを失っていない。
③ 物質 S を加えると物質 P が増えたので，酵素 E は反応によって消費されていない。
④ 物質 P がたまった液でも，物質 S を加えると反応が進んだので，物質 P が酵素 E のはたらきを妨げたとはいえない。

問 6

問題

〔リード文 B より〕

実験 1　2 一定量の物質 S を含む溶液に一定量の酵素 E を加えて，20 ℃，35 ℃，55 ℃に保ち，生じた物質 P の量を 5 分ごとに測定した。

実験 1 で物質 P が生じたのは1 酵素 E のはたらきによることを確かめるには，どのような実験を加えればよいか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 物質 S を含む溶液に酵素 E を加え，0 ℃に保って物質 P が生じるかを調べる。
② 物質 S を含む溶液に酵素 E を 2 倍の量だけ加え，35 ℃に保って物質 P が生じるかを調べる。

③ 物質 S を含む溶液に，酵素 E の代わりに同じ量の水を加え，35 ℃に保って物質 P が生じるかを調べる。

④ 物質 S を含む溶液に酵素 E を加え，35 ℃に保ったまま，反応開始から 40 分後まで測定を続ける。

正解 ③　　**分類** C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：酵素の実験と対照実験
調べたい条件だけを変えて比べるという実験の考え方だけで選べ，酵素の性質についての知識は使わない。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **設問文**　確かめたいことが「酵素 E のはたらきによる」こと。

2 **リード文**　実験 1 では，物質 S を含む溶液に酵素 E を加えていること。

考え方

手順 1　「酵素 E のはたらきによる」ことを確かめるには，酵素 E がある場合とない場合を，ほかの条件をすべて同じにして比べればよい（対照実験）。

手順 2　実験 1（酵素 E あり，35 ℃）に対して，酵素 E の代わりに同じ量の水を加え，温度など他の条件を同じにすれば，酵素 E の有無だけが異なる比較になる。このとき物質 P が生じなければ，物質 P の生成は酵素 E によると分かる。

手順 3　①は温度，②は酵素 E の量，④は測定の時間が異なるだけで，どれも酵素 E が入っているので，酵素 E の有無の比較にならない。対照実験を選ぶときは，「確かめたい条件だけが違うか」を選択肢ごとに確認する。

解説　酵素 E の代わりに同量の水を加え，他の条件を同じにした実験と比べれば，物質 P の生成が酵素 E のはたらきによるかどうかが分かる。よって③が正解である。

他の選択肢について

① 温度を変えた実験であり，酵素 E は入っているので，酵素 E の有無の比較にならない。

② 酵素 E の量を変えた実験であり，酵素 E がない場合と比べていない。

④ 測定の時間を延ばしただけで，酵素 E がない場合と比べていない。